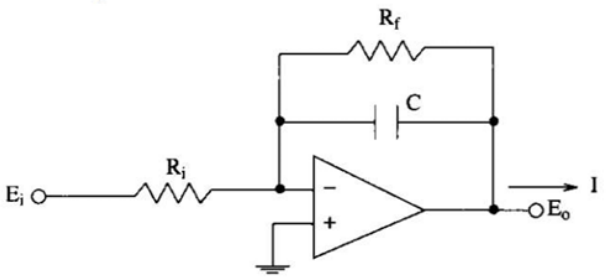
Université Ibnou Zohr
Faculté des sciences d'Agadir
Département de physique

Année 2025-2026
(SMP5)

TD 1 : SYNTHESE DES FILTRES ACTIFS

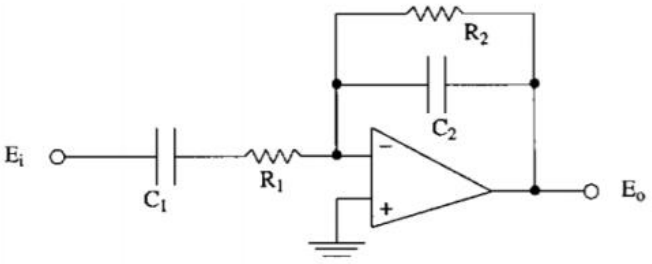
EXRCICE 1



Trouver la fonction de transfert du filtre ci-dessus et dire de quel type s'agit-il ?

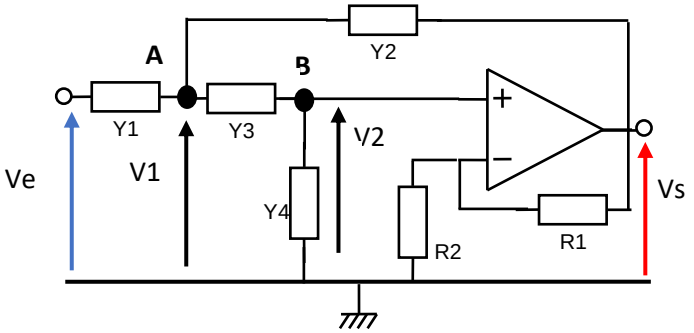
EXERCICE 2

Meme question :



EXERCICE 3

La structure de sallen key d'un filtre actif du second ordre est donnée par la figure suivante :



1) Démontrer que la fonction de transfert de Sallen et key est la suivante :

$$H(j\omega) = \frac{V_s}{V_e} = \frac{A.Y_1.Y_3}{(Y_1+Y_2).(Y_3+Y_4)+Y_3.(Y_4-A.Y_2)}$$

2) Si on veut réaliser un filtre passe-bas avec la structure de sallen-key et sachant que la forme générale d'un filtre passe-bas est de la forme :

$$H = \frac{1}{1-(\frac{f}{f_c})^2 + j\frac{f}{Qf_c}}$$

Q : est le facteur de qualité

fc : est la fréquence de coupure

Déterminer les différentes impédances.

EXERCICE 4

On souhaite réaliser un filtre actif qui respecte le cahier des charges suivant :

Cahier des Charges du Filtre

Caractéristique	Valeur
Type de filtre	Passe-bas
Approximation	Butterworth (réponse maximalement plate)
Ordre du filtre (n)	2
Fréquence de coupure à -3dB (fc)	1 kHz
Gain en bande passante (G_0)	2 (soit +6 dB)
Topologie de circuit	Sallen-Key

1. Déterminer le polynôme de Butterworth normalisé (pour n=2).
2. En déduire la fonction de transfert normalisée correspondante.
3. Effectuer la transformation fréquentielle pour obtenir la fonction de transfert dénormalisée qui respecte le cahier des charges.
4. Donner le schéma d'un filtre de Sallen-Key passe-bas et déterminer sa fonction de transfert littérale.
5. Par identification, calculer les valeurs des composants (résistances et condensateurs) pour réaliser le filtre. On choisira des condensateurs de même valeur C=10 nF.